AI 辅助 Lean 证明过程记录

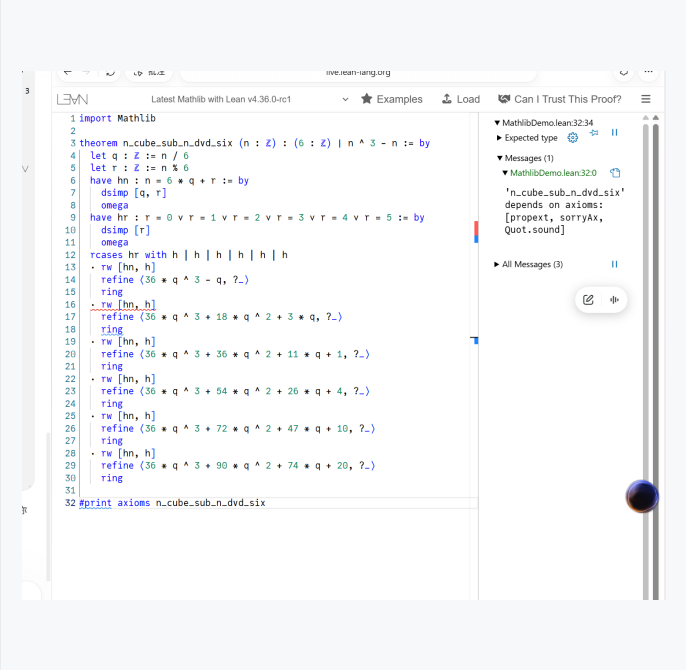
题目：对任意整数 n，证明 6 整除 n^3 − n ｜ Lean Web / Mathlib ｜ 2026-10-24

最终状态：验证通过	分工记录
编辑区无红色错误；公理输出为 [propext, Quot.sound]，不含 sorryAx。	AI 编写并根据报错修正候选证明；Lean 对最终代码进行独立检查。

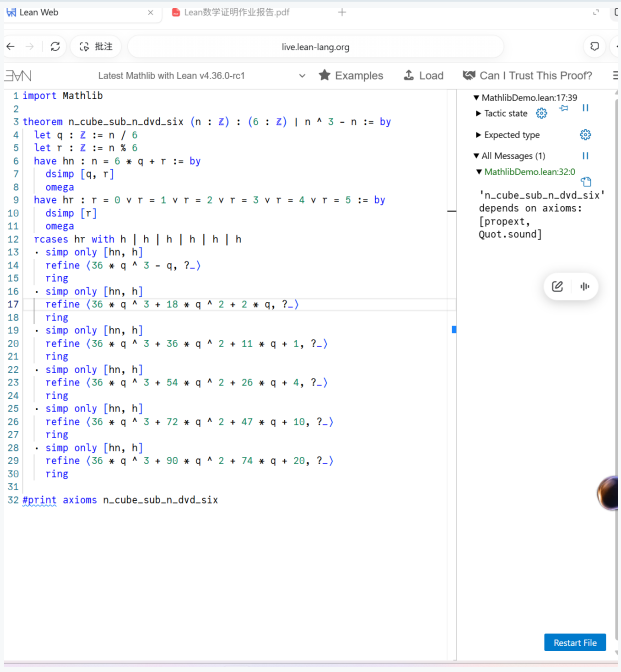
过程记录

01 ｜ 提出任务	人提出命题：证明任意整数 n 都满足 6 整除 n^3 − n；要求 AI 写出完整 Lean 4 + Mathlib 验证代码。
02 ｜ 粘贴并检查	将 AI 生成的代码粘贴到 Lean Web。Lean 在余数 r = 1 的分支报错，指出 ring 无法关闭目标。
03 ｜ 按反馈修改	检查展开式后发现该分支的系数写错：候选项中的 3*q 应为 2*q。人按 AI 指引修改后，点击 Restart File 重新检查整份文件。
04 ｜ 最终验收	重新检查后无红色错误；运行 #print axioms n_cube_sub_n_dvd_six，输出 [propext, Quot.sound]，没有 sorryAx。

过程截图



首次检查：Lean 报告目标未关闭，定位到系数错误。



最终检查：无红色错误；公理列表不含 sorryAx。